

Pembangunan SIG Web

Dari Library ke Sistem: Membangun WebGIS Nyata

Program Sarjana Terapan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar
Departemen Teknologi Kebumian
Sekolah Vokasi, UGM

Ismail Sunni | Geospatial Software Engineer | Camptocamp DE

Presentasi Ini

<https://github.com/ismailsunni/web-gis-2026>



Recap: Apa yang Sudah Kalian Tahu

Minggu 4:

- JavaScript: variabel, fungsi, objek, OOP
- DOM manipulation & event listener
- Mini WebGIS dari nol (tanpa library)

Minggu 5:

- Pengenalan Leaflet & OpenLayers sebagai library
- Client-side scripting dengan library GIS

Hari ini: Naik level — dari *mengenai library* ke *membangun sistem*

Tujuan Pembelajaran

Setelah sesi ini, mahasiswa mampu:

- ✓ Membandingkan **WebGIS vs Desktop GIS** secara mendalam
- ✓ Memilih **Maps API yang tepat** untuk kasus nyata
- ✓ Mengintegrasikan **layer WMS/WFS** dari server OGC
- ✓ Memuat data dari **sumber eksternal** (Google Sheets, GeoJSON URL)
- ✓ Men-deploy WebGIS ke **GitHub Pages** secara langsung

Outline

1. **WebGIS vs Desktop GIS** — Perbandingan mendalam
2. **Arsitektur WebGIS** — Stack & komponen
3. **Pilih Maps API yang Tepat** — Framework keputusan
4. **Hands-on: Upgrade WebGIS** — WMS, data eksternal, filter
5. **Deploy Live** — GitHub Pages step-by-step
6. **Kenalan: MapLibre GL JS** — Selanjutnya
7. **Studi Kasus** — WebGIS di dunia nyata
8. **Refleksi & Tugas**

1 WebGIS vs Desktop GIS

Lebih dari Sekadar "Bisa Online"

Desktop GIS: Kekuatan Utama

QGIS / ArcGIS Desktop / GRASS

- Analisis spasial lengkap — buffer, overlay, network analysis
- Editing geometri presisi tinggi
- Cartographic production — peta cetak berkualitas
- Processing pipeline — batch geoprocessing
- Data format beragam — Shapefile, GeoPackage, GDB, raster

Desktop GIS = laboratorium analisis spasial

Web GIS: Kekuatan Utama

Google Maps / Mapbox / Custom WebGIS

- Zero install — akses via URL
- Multi-platform — desktop, tablet, HP
- Kolaborasi real-time — banyak user bersamaan
- Integrasi — embed di website, dashboard, CMS
- Update sentral — data berubah, semua user dapat

Web GIS = media komunikasi & distribusi spasial

Perbandingan Mendalam

Aspek	Desktop GIS	Web GIS
Analisis	Lengkap (500+ tools)	Terbatas (client-side)
Data size	GB–TB lokal	MB–ratusan MB streaming
CRS	Semua CRS	Umumnya Web Mercator
Rendering	GPU lokal	Browser (Canvas/WebGL)
Offline	✅ Penuh	⚠️ Terbatas
Kolaborasi	❌ File-based	✅ Real-time
Distribusi	Email/FTP file	Share URL
Maintenance	Update per mesin	Update 1× di server

Hybrid Approach: Best of Both Worlds



Workflow modern: Analisis di desktop → Publikasi di web

Kapan Pakai Yang Mana?



Desktop GIS:

- Analisis kompleks (interpolasi, network, 3D)
- Digitasi presisi
- Peta cetak / kartografi



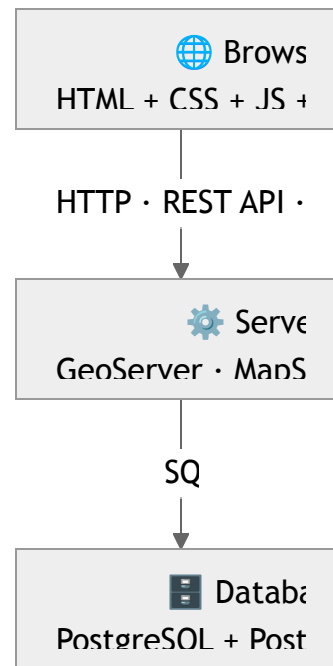
Web GIS:

- Dashboard monitoring
- Informasi publik
- Kolaborasi tim
- Aplikasi mobile/field

2 **Arsitektur WebGIS**

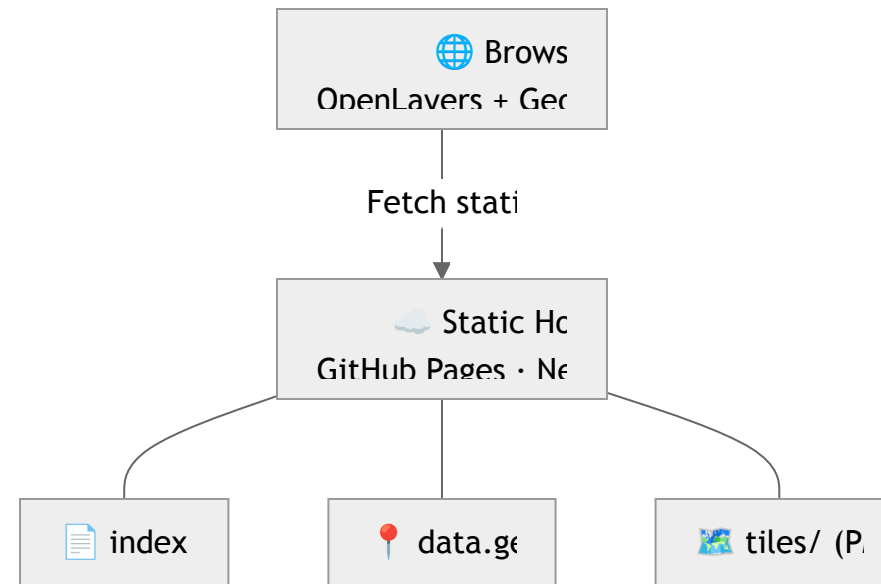
Dari Database ke Browser

Full Stack WebGIS



Alternatif: Serverless WebGIS

Tidak semua WebGIS butuh backend!



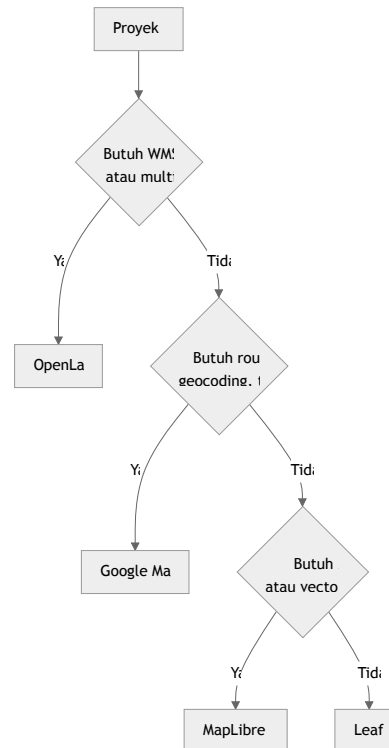
Gratis, cepat, tanpa server!

Format Data di WebGIS

Format	Tipe	Cocok untuk
GeoJSON	Vektor	Fitur kecil-sedang (<10 MB)
TopoJSON	Vektor (compressed)	Fitur besar, batas wilayah
XYZ Tiles	Raster	Base map (OSM, satellite)
PMTiles	Vektor tiles	Offline / static hosting
WMS	Raster	Server-rendered map image
WFS	Vektor	Server feature access
COG	Raster (cloud)	Citra satelit besar

3 Pilih Maps API yang Tepat

Framework Keputusan



Leaflet vs OpenLayers: Side-by-Side

Aksi	Leaflet	OpenLayers
Buat peta	<code>L.map('map')</code>	<code>new ol.Map({target:'map'})</code>
Set view	<code>.setView([-7.79, 110.36], 13)</code>	<code>view: new ol.View({center, zoom})</code>
Tambah tile	<code>L.tileLayer(url).addTo(map)</code>	<code>new ol.layer.Tile({source:...})</code>
Marker	<code>L.marker([lat, lng])</code>	<code>new ol.Feature({geometry: Point})</code>
Popup	<code>.bindPopup(html)</code>	<code>new ol.Overlay({element:...})</code>
WMS	Plugin	 <code>ol.source.TileWMS</code> built-in

4 Hands-on: Upgrade WebGIS

Dari Pengenalan ke Sistem Nyata

Yang Sudah Ada (Minggu 5)

```
const map = new ol.Map({  
  target: 'map',  
  layers: [ new ol.layer.Tile({ source: new ol.source.OSM() }) ],  
  view: new ol.View({  
    center: ol.proj.fromLonLat([110.3695, -7.7956]),  
    zoom: 14  
  })  
});
```

Hari ini kita tambahkan:

1. Layer WMS dari server OGC
2. Data dari Google Sheets (sumber eksternal)
3. Filter kategori interaktif
4. Deploy langsung ke GitHub Pages

Upgrade 1: WMS Layer dari Server OGC

OpenLayers bisa langsung bicara dengan GeoServer, QGIS Server, BIG, dsb.

```
const wmsLayer = new ol.layer.Tile({
  source: new ol.source.TileWMS({
    url: 'https://geoserver.example.com/wfs',
    params: {
      'LAYERS': 'nama:layer',
      'TILED': true,
      'FORMAT': 'image/png',
      'TRANSPARENT': true
    },
    serverType: 'geoserver'
  }),
  opacity: 0.7
});
map.addLayer(wmsLayer);
```

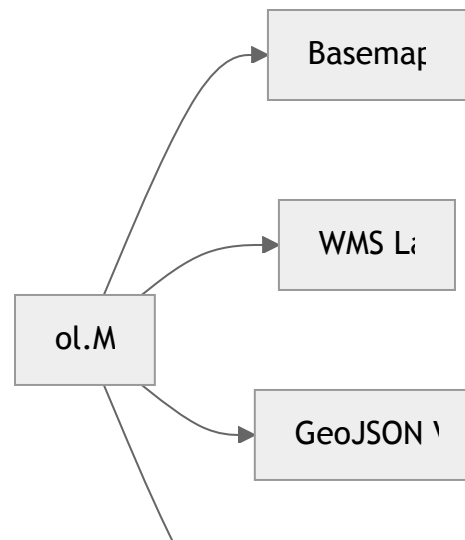


Coba dengan WMS publik: BIG (ina-geoportal.go.id), BMKG, atau

Toggle Visibility Layer

```
// Tombol toggle di HTML  
// <button id="toggle-wms">Toggle WMS</button>  
  
document.getElementById('toggle-wms').addEventListener('click', () => {  
    wmsLayer.setVisible(!wmsLayer.getVisible());  
});
```

Struktur layer dalam OpenLayers:



Upgrade 2: Data dari Google Sheets

Konsep: Google Sheet publik → CSV → parse di JavaScript → OL Features

Google Sheet (isi data) → Publish as CSV → Fetch di JS → Buat Feature OL

Setup Google Sheet:

nama	lon	lat	kategori	deskripsi
Tugu Yogya	110.3672	-7.7828	landmark	Ikon kota
UGM	110.3780	-7.7703	universitas	Kampus tertua

Fetch & Parse Google Sheets CSV

```
const SHEET_CSV_URL =  
  'https://docs.google.com/spreadsheets/d/ID/export?format=csv&gid=0';  
  
async function loadFromSheet(url) {  
  const res = await fetch(url);  
  const text = await res.text();  
  const rows = text.split('\n').slice(1); // skip header  
  
  rows.forEach(row => {  
    const [nama, lon, lat, kategori, deskripsi] = row.split(',');  
    if (!lon || !lat) return;  
  
    const feature = new ol.Feature({  
      geometry: new ol.geom.Point(  
        ol.proj.fromLonLat([parseFloat(lon), parseFloat(lat)])  
      ),  
      nama, kategori, deskripsi  
    });  
    markerSource.addFeature(feature);  
  });  
}  
  
loadFromSheet(SHEET_CSV_URL);
```


Upgrade 3: Filter Kategori

```
<!-- Tambah di HTML -->
<div id="filter">
  <button data-cat="all">Semua</button>
  <button data-cat="landmark">Landmark</button>
  <button data-cat="universitas">Universitas</button>
</div>
```

```
document.querySelectorAll('#filter button').forEach(btn => {
  btn.addEventListener('click', () => {
    const cat = btn.dataset.cat;
    markerLayer.setStyle(feature => {
      if (cat === 'all' || feature.get('kategori') === cat) {
        return circleStyle(feature); // tampilkan
      }
      return null; // sembunyikan
    });
  });
});
```

5 Deploy Live ke GitHub Pages

Langkah Deploy (Sekarang, Bersama)

```
# 1. Init repo (kalau belum)
git init
git add index.html app.js
git commit -m "WebGIS Yogyakarta - initial"

# 2. Buat repo di GitHub, lalu push
git remote add origin https://github.com/USERNAME/webgis-yogya.git
git push -u origin main

# 3. Aktifkan Pages
# GitHub → Settings → Pages → Source: main / root → Save

# 4. Tunggu ~1 menit, akses di:
# https://USERNAME.github.io/webgis-yogya/
```

Tips Publikasi Profesional

1. **README.md** — sertakan screenshot + link demo
2. **Responsive** — test di mobile (DevTools → toggle device)
3. **CORS** — data eksternal harus mengizinkan cross-origin fetch
4. **HTTPS** — GitHub Pages sudah otomatis; WMS juga harus HTTPS
5. **Attributions** — cantumkan sumber data, library, dan lisensi
6. **Loading speed** — pakai CDN, compress GeoJSON besar

6 Kenalan: MapLibre GL JS

Selanjutnya Setelah OpenLayers

Mengapa MapLibre GL JS?

OpenLayers dan Leaflet render peta sebagai **raster (Canvas)**.
MapLibre GL JS render dengan **WebGL** — beda kategori.

	OpenLayers / Leaflet	MapLibre GL JS
Render	Canvas 2D	WebGL
Tiles	Raster (PNG)	Vector tiles (MVT)
3D	✗	✓ Terrain, buildings
Rotasi peta	Terbatas	✓ Bebas
Animasi	Terbatas	✓ Smooth
Style	JS	JSON style spec

MapLibre: Contoh Singkat

```
const map = new maplibregl.Map({  
  container: 'map',  
  style: 'https://tiles.openfreemap.org/styles/liberty',  
  center: [110.3695, -7.7956],  
  zoom: 14,  
  pitch: 45,          // tampilan miring (3D effect)  
  bearing: -20        // rotasi peta  
});  
  
map.addControl(new maplibregl.NavigationControl());
```

Kapan pakai MapLibre: visualisasi 3D, animasi data, vektor tiles skala besar

 maplibre.org — open source, gratis, aktif dikembangkan

7 Studi Kasus

WebGIS di Dunia Nyata

Studi Kasus: map.geo.admin.ch

 **Geoportal nasional Swiss** — dibangun dengan OpenLayers

Fitur:

- 800+ layer data nasional
- 2D dan 3D view
- WMS/WMTS dari swisstopo
- Pencarian alamat & koordinat
- Cetak peta & share URL
- Open source!

 map.geo.admin.ch

Studi Kasus: Peta Interaktif Routing

 **Route Finder** — contoh WebGIS dengan routing nyata

Fitur:

- Pencarian lokasi (Photon geocoding)
- Routing jalan nyata via pgRouting
- TSP solver (Held-Karp)
- Multiple kota (Yogyakarta & München)

 ismailsunni.id/map/route-finder

Dibangun dengan OpenLayers + Supabase + PostgreSQL

Studi Kasus: Peta dari Google Sheet

 **Sheet Map** — WebGIS tanpa backend, data dari spreadsheet

Fitur:

- Data dari Google Sheet publik
- Clustering otomatis
- Warna per kategori
- Zero server — 100% client-side

 ismailsunni.id/map/sheet-map

Cocok untuk: survei lapangan, data crowdsource, tugas mahasiswa

8 Refleksi & Tugas

Refleksi

- 🤔 Kapan sebaiknya pakai Desktop vs Web GIS?
- 🤔 Kapan WMS lebih baik daripada GeoJSON langsung?
- 🤔 Apa keuntungan load data dari Google Sheets vs hardcode?
- 🤔 Mengapa MapLibre berbeda kategori dari Leaflet/OpenLayers?

Key Takeaways

1. Desktop GIS = **analisis**, Web GIS = **komunikasi & distribusi**
2. OpenLayers unggul di **OGC standards** — WMS/WFS, multi-CRS, native
3. **Google Sheets** → **CSV** = cara cepat punya backend data tanpa server
4. **Serverless WebGIS** bisa sangat powerful (GeoJSON + GitHub Pages)
5. MapLibre GL JS = WebGL rendering, vector tiles, 3D — generasi berikutnya

Tugas

Buat **WebGIS** interaktif dengan ketentuan:

1. Gunakan **OpenLayers**
2. Tampilkan **minimal 5 lokasi** dari **Google Sheets** (bukan hardcode)
3. **Minimal 2 base map** dengan switcher
4. Tambahkan **filter kategori** (minimal 2 kategori)
5. *(Bonus)* Integrasikan **layer WMS** dari sumber publik
6. *(Bonus)* Tambahkan **hover tooltip** & click popup
7. **Deploy ke GitHub Pages**
8. Kumpulkan: **link repo + link demo**

Referensi

- [OpenLayers Quick Start](#)
- [OpenLayers Examples](#)
- [MapLibre GL JS Docs](#)
- [GitHub Pages Docs](#)
- [GeoJSON.io](#) — buat GeoJSON interaktif
- [ina-geoportal.go.id](#) — WMS BIG
- [Map Collection](#) — contoh proyek nyata
- [This presentation](#)

Eksplorasi dan bawa pertanyaan ke sesi berikutnya!

